

2026-2027 年格致中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若非空集合 $A = \{x \mid -2m + 6 < x < m - 2\}$, $B = \{x \mid -m < x < m\}$, 且 $A \subset B$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 已知条件 $p: 2k - 1 \leq x \leq -3k$, 条件 $q: -1 < x < 3$, p 是 q 的必要条件, 则实数 k 的取值范围为 _____.
5. 集合 $A = \{0, 1, a\}$, $B = (0, 2)$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 已知 $\emptyset \subset M \subseteq \mathbb{N}$, 且当 $x \in M$ 时, $6 - x \in M$, 若集合 M 只有三个元素, 这样的集合 M 为 _____.
7. 任意两个正整数 x, y , 定义某种运算 $\otimes: x \otimes y = \begin{cases} x + y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶相同}) \\ x \times y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶不同}) \end{cases}$, 则集合 $M = \{(x, y) \mid x \otimes y = 6, x, y \in \mathbb{N}^*\}$ 中元素的个数是 _____.
8. 已知集合 $A = \{a \mid a = 2^x 3^y 5^z, x, y, z \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b \mid b \in A, 1 \leq b \leq 10\}$, 试求集合 B 中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 _____.
9. 已知 $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集, 则实数 a 取值的集合为 _____.
10. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 的所有好子集的个数为 _____.

二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是()
- A. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap C$
C. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
12. 有下列三个命题: ①“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$ 且 $y \neq 3$ ”的必要非充分条件; ② $xy < 0$ 是 $|x - y| = |x| + |y|$ 的充要条件; ③已知 $m, n \in \mathbb{Z}$, 则 $m^2 + n^2 < 5$ 是 $m + n \leq 2$ 的充分不必要条件; 其中的真命题有()
- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个
13. 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三条边, 则“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”的()
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$ ($a \in \mathbb{R}$), 下列说法正确的是()
- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的真子集 B. 对任意 a , P_1 不是 P_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集 D. 存在 a , 使得 P_2 是 P_1 的真子集

三、解答题

15. 求证: 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一根为 1 的充要条件是 $a + b + c = 0$.
16. 已知命题“关于 x 的方程 $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$ 有两个不相等的实数根”是假命题.
- (1) 求实数 m 的取值集合 A ;
- (2) 设集合 $B = \{x \mid 1 - 2a \leq x \leq a - 1\}$, 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
17. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq n\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$.
- (1) 当 $m = 1$ 时, 求 S ;
- (2) 若 $m = -\frac{1}{2}$, 求实数 n 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$.
- (1) 判断 8, 9, 10 是否属于集合 A ;
- (2) 已知集合 $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 证明: “ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要非充分条件;
- (3) 求所有满足集合 A 的偶数, 并说明理由.